

36. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Komplex tervezési és ellenőrzési gyakorlat

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Cél: egy kisebb kétszintes épület komplett informatikai rendszerének megtervezése, dokumentálása és ellenőrzési tervének elkészítése.

1. Végpontterv

Terveztetek: 12 munkaállomás, 4 access point, 6 IP-kamera, 2 beléptetett ajtó, 1 IP-kaputelefon és 1 épületautomatizálási vezérlő. Helyezzétek el őket az alaprajzon.

2. Fizikai hálózat

Határozzátok meg a rack(ek) helyét, a réz horizontális kábelezést és a két szint közötti gerinchálózatot. Készítsetek egyszerű topológiai rajzot.

3. Rack és portlista

Készítsetek rackkiosztást és legalább 20 soros portlistát: végpont, helyiség, aljzat, patch panel port, switch port, PoE, szolgáltatás.

4. Aktív eszközök és PoE

Válasszátok szét a PoE-s és nem PoE-s végpontokat. Készítsetek PoE teljesítményösszesítést és jelöljétek az UPS-ről táplálandó központi eszközöket.

5. Logikai terv

Alakítsatok ki legalább három logikai hálózatot: irodai LAN, kamerarendszer, épületautomatika. Készítsetek egyszerű IP-címzési tervet.

6. Ellenőrzési terv

Írjátok le külön a réz kábelezés, optikai gerinc, aktív hálózat és szolgáltatások ellenőrzési lépéseit.

7. Hibakeresési próba

A tanár jelöljön ki egy hibát: nincs PoE, hibás patch kábel, rossz switch port, hibás IP-cím vagy rossz VLAN. A csoport dokumentált sorrendben keresse meg.

8. Átadási csomag

Adjátok át: topológia, alaprajzi végpontterv, rackkiosztás, portlista, IP/VLAN terv, PoE/UPS összesítés, mérési és hibajegyzék.

Értékelés

Rendszerszemlélet • topológia • kábelezés • rack • portlista • optika • switch/router/AP • PoE • IP/VLAN • mérés • hibakeresés • dokumentáció.